

AI Image Generator · Logical Flow

· Project Overview

Generates AI images from text prompts using Stable Diffusion models (v2.1 and v3.5) via the HuggingFace diffusers library with GPU acceleration.

- Stable Diffusion 2.1 Pipeline (2-1.py)

```

Stable Diffusion 2.1 · Batch Mode
.....

Load Pre-trained Model
(stabilityai/stable-diffusion-2-1)

Configure DPMSolverMultistepScheduler
(Faster inference)

Move Pipeline to CUDA (GPU)

.....
For each prompt in list:
    Text Encoding
    Diffusion Process
    (50 inference steps)
    (768×768 resolution)
    Decode Latents · Image
    Save as image_N.png
.....

```

- Stable Diffusion 3.5 Pipeline (3-5.py)

```
.....
.      Stable Diffusion 3.5 · Single Mode      .
.....
```

```
· Load Pre-trained Model ·
· (stabilityai/stable-diffusion-3.5) ·
· · ·
· Move Pipeline to CUDA (GPU) ·
· · ·
· Single Prompt Input ·
· · ·
· Text Encoding ·
· · ·
· Diffusion Process ·
· (20 inference steps) ·
· (512×512 resolution) ·
· · ·
· Decode Latents · Image ·
· · ·
· Save as image_0.png ·
· ·
· ..... ·
```